RAPPORT AFFAIRE MERCIER & ASSOCIÉS

SUSPECTS IDENTIFIÉS

S01 — Claire DUBOIS │ S02 — Antoine MOREAU │ S04 — Karim HADDAD

CODE COFFRE : 1 – 2 – 4 → 124

---

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La cellule data forensique a analysé six fichiers saisis dans les systèmes de la banque privée Mercier & Associés : données RH, 2 500+ transactions financières, 10 000+ logs d'accès physique sur 90 jours, données biométriques d'interrogatoire, 1 000+ emails internes et preuves matérielles. La convergence de cinq méthodes indépendantes (z-scores, t-tests appariés, ANOVA, PCA/K-Means et analyse des emails) désigne sans ambiguïté trois complices.

Suspect	Rôle	Preuve principale	Statistique
S01 — Claire DUBOIS Directrice Financière	**CERVEAU**	Valide 4,8 M€ offshore (S02+S05+S07) Bureau victime 20h12–20h47 le 14/03 Email : « Je m'occupe du reste »	**z = 21,6 p ≈ 0**
S02 — Antoine MOREAU Trader senior	**EXÉCUTANT**	Initie 3,5 M€ / 125 tx offshore Convoqué soir meurtre, confirme présence Email : « Cerbère exécuté. Confirmation KY »	**z = 9,5 p ≈ 0**
S04 — Karim HADDAD DSI	**EFFACEUR**	390 accès salle serveurs sur 90 jours Reçoit ordre : « Efface tout » Session unique le 14/03 : 20h15–21h10	**z = 585 p ≈ 0**

Note sur les montants : S01 valide 4,8 M€ et non 3,5 M€ car elle centralise les virements de trois initiateurs : S02 (3,5 M€), S05 (600 k€) et S07 (700 k€). S05 et S07 sont vraisemblablement des intermédiaires utilisés à leur insu. S01 est bien le cerveau qui contrôle l'intégralité des flux.

Code coffre : en concaténant le dernier chiffre des ID dans l'ordre croissant (S01, S02, S04) : **1 – 2 – 4 → 124**

2. PREUVES PAR COUPABLE

2.1 S01 — Claire DUBOIS — Cerveau

Preuve 1 — Z-score (transactions) : S01 valide 4 800 000 € de virements offshore, répartis sur 158 transactions initiées par S02, S05 et S07. Par rapport à la distribution des autres suspects (moy. 126 721 €, σ = 216 794 €), son montant produit un z-score de 21,6 (p ≈ 0). Résultat statistiquement impossible sous H0.

Preuve 2 — Logs d'accès : Le 14 mars (soir du meurtre), S01 entre dans le bureau de Marc Lefèvre à 20h12 et repart à 20h47 — 35 minutes seule avec la victime. Score de preuves matérielles : 5/6 (présence bureau, empreintes sur verre, ADN sur porte, fibres textiles, accès pharmacie).

Preuve 3 — Email direct (9 mars 2026, 08h49) :

De : S01 (Claire DUBOIS) → À : S04 (Karim HADDAD)

Sujet : RE: Audit Lefèvre

Corps : « Karim, efface tout ce qui le relie aux trois comptes. Je m'occupe du reste. »

Preuve 4 — T-test apparié (interrogatoire) : Delta BPM neutre → accusatrice = +22,7 BPM ($p < 0{,}0001$). Réaction physiologique massive et statistiquement significative.

2.2 S02 — Antoine MOREAU — Exécutant

Preuve 1 — Z-score (transactions) : S02 initie 125 virements offshore totalisant 3 500 000 € (KY, PA, VG). Z-score = 9,5 ($p \approx 0$) par rapport aux autres initiateurs. Chaque virement est validé par S01 — binôme systématique.

Preuve 2 — Emails compromettants :

13 jan. — S01→S02 : « Dossier Pégase est prêt. Procède au transfert. Discrétion absolue. »

14 jan. — S02→S01 : « Transfert Pégase effectué. 380 k€ sur le compte habituel. »

23 jan. — S01→S02 : « Lance Cerbère lundi. Montant habituel. Je validerai. »

24 jan. — S02→S01 : « Cerbère exécuté. Confirmation côté KY reçue. »

13 mar. — S02→S01 : « Présent. Karim aussi. » (réponse convocation réunion Lefèvre)

Preuve 3 — Présence le soir du meurtre : S02 est en salle serveurs de 20h15 à 21h10 — simultanément avec S04, pendant que S01 est au bureau de Lefèvre. Coordination établie.

Preuve 4 — T-test apparié : Delta BPM = +25,9 BPM ($p < 0{,}0001$). Plus forte réaction du groupe.

2.3 S04 — Karim HADDAD — Effaceur de traces

Preuve 1 — Z-score (accès serveurs) : S04 cumule 390 accès à la salle des serveurs sur 90 jours. Les neuf autres suspects totalisent 0 accès (moy. 0,2, $\sigma = 0{,}7$), z-score = 585 ($p \approx 0$). Son rôle de DSI explique l'accès — son usage criminel est prouvé par les emails.

Preuve 2 — Emails d'effacement :

18 jan. — S01→S04 : « Karim, les logs des comptes Hermès doivent disparaître ce soir. »

18 jan. — S04→S01 : « Logs Hermès purgés. Aucune trace résiduelle. »

28 jan. — S04→S02 : « J'ai effacé l'audit trail Pégase de février. RAS. »

22 fév. — S02→S04 : « Karim, ajuste les timestamps Cerbère du 12 mars stp. »

22 fév. — S04→S02 : « Fait. Trois entrées rétro-datées sur Cerbère. »

09 mar. — S04→S01 : « Claire, Lefèvre a téléchargé les relevés Pégase, Cerbère ET Hermès hier soir. »

Preuve 3 — Session ciblée le soir du meurtre : S04 entre en salle serveurs à 20h15 — exactement lorsque S01 pénètre dans le bureau de Lefèvre — et repart à 21h10. Cette session unique et synchronisée constitue une preuve comportementale de coordination préméditée.

Preuve 4 — T-test apparié : Delta BPM = +25,1 BPM (p < 0,0001).

3. SYNTHÈSE DES TESTS STATISTIQUES

#	Test	H0	Statistique	p-value	Décision
T1	Z-score — montant initié S02	S02 = distribution autres	z = 9,5	≈ 0	**Rejet H0**
T2	Z-score — montant validé S01	S01 = distribution autres	z = 21,6	≈ 0	**Rejet H0**
T3	Z-score — accès serveurs S04	S04 = distribution autres	z = 585	≈ 0	**Rejet H0**
T4	Fisher exact — preuves matérielles	Preuves indép. culpabilité	—	0,167	Non significatif
T5	ANOVA — delta BPM trio/autres	Delta BPM identique	F = 112,8	0,000005	**Rejet H0**
T6a	T-test apparié BPM — S01	BPM neutre = BPM accusatrice	Δ = +22,7	< 0,0001	**Rejet H0**
T6b	T-test apparié BPM — S02	BPM neutre = BPM accusatrice	Δ = +25,9	< 0,0001	**Rejet H0**
T6c	T-test apparié BPM — S04	BPM neutre = BPM accusatrice	Δ = +25,1	< 0,0001	**Rejet H0**

- *T4 non significatif : S02 et S04 ont peu de preuves matérielles.*

4. MÉTHODE DE MACHINE LEARNING — PCA + K-MEANS

Profil composite : Un vecteur de 11 variables a été construit pour chaque suspect (transactions, logs d'accès, BPM, preuves matérielles), normalisé par StandardScaler.

PCA (Analyse en Composantes Principales) : Projection en 2D. Variance expliquée : PC1 = 36,4%, PC2 = 26,2%, total = 62,7%.

K-Means (k=2) : Le clustering isole un groupe de 3 individus — exactement S01, S02, S04 — nettement séparés des 7 autres dans l'espace PCA.

Interprétation : La séparation obtenue sans supervision confirme que le profil des trois suspects est statistiquement incompatible avec celui des innocents sur l'ensemble des dimensions analysées.

5. JUSTIFICATION DE L'INNOCENCE DES 7 AUTRES SUSPECTS

Suspect	Poste	Justification innocence
S03 — Sophie BERNARD	Resp. conformité	2 tx offshore (32 k€). Delta BPM +5,5 (p=0,005 — stress d'interrogatoire faible). Aucun email compromettant. Score preuves : 0/6. Non présente le soir du meurtre.
S05 — Élodie ROUSSEAU	Assistante	15 tx offshore (600 k€) mais aucune validation — utilisée comme relais par S01 sans connaissance du schéma. Présente à la banque le soir mais uniquement à l'étage direction, pas au bureau victime. Score preuves élevé (4/6) lié à son poste d'assistante de direction, sans email compromettant.
S06 — Pierre LAMBERT	PDG	Delta BPM -1,5 (p=0,49) : sang-froid total. 3 tx offshore marginales (155 k€) validées par S03. Aucun email direct sur les comptes offshore. Piège écarté : son statut le rend suspect évident, mais les données ne confirment pas l'implication.
S07 — Julie PETIT	Analyste junior	18 tx offshore (700 k€) mais profil junior sans droit de validation. Delta BPM +0,2 (p=0,93). Aucune preuve matérielle. Vraisemblablement utilisée comme intermédiaire non-informée par S02.
S08 — Marc GIRARD	Gestion. patrimoine	25 tx offshore (700 k€) — validations effectuées par S06 et S03, jamais par S01. Delta BPM +2,4 (p=0,15). Aucun email compromettant.
S09 — Léa MARTIN	Resp. RH	0 transaction offshore. Delta BPM +1,5 (p=0,30). Score preuves 0/6. Clairement innocente.
S10 — Thomas ROUX	Auditeur	0 transaction offshore. Delta BPM -0,2 (p=0,90). Collègue de la victime : BPM stable reflète le deuil. Accès pharmacie lié à son poste d'audit. Clairement innocent.

6. PIÈGES ÉCARTÉS

Pièges écartés :

- BPM élevé ≠ culpabilité : S03 et S05 ont des t-tests significatifs mais des deltas faibles (+5,5 et +8,0). Conformément à l'avertissement du commandant Nguyen, le BPM seul ne suffit pas, c'est la convergence avec les transactions, logs,preuves matérielles, test statistique, mail, qui décide.
- Preuves matérielles S05 : score 4/6 potentiellement trompeur pour une employée ayant un accès naturel à l'étage direction et ex assistante de la victime . Écarté faute d'emails compromettants.

- PDG S06 : suspect « évident » par son statut. Les données ne confirment pas l'implication — BPM stable, transactions marginales, aucun email direct sur les comptes.
- Montant validé S01 > montant initié S02 : S01 centralise les flux de trois initiateurs (S02 + S05 + S07). Ce n'est pas une incohérence mais une preuve supplémentaire de son rôle de cerveau centralisateur.